Мугалим картасы

Китеп: 10-класстын «Алгебра жана анализдин башталышы», «Тригонометриялык функциялар» бөлүмү (9-класстын тар бурчтун sin, cos, tg уландысы); радиан «10–11-кл.» белгиси менен. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Чейректеги белгини унутуу**
Мисал: sin 210° = sin 30° = 1/2
Кантип оңдойм: Бурчту кагаз табакка койдурам: чекит x огунан төмөн болсо, sin < 0. Чейрек белгилерин табакка жаздырам.

M2 **sin x = k нын бир гана чыгарылышын жазуу**
Мисал: sin x = 1/2 → x = 30° гана
Кантип оңдойм: Графикке y = k сызыгын чийдирем: канча кесилиш болсо, ошончо чыгарылыш. Экинчиси 180° − α.

M3 **Экинчи чыгарылышты cos тун эрежеси менен табуу**
Мисал: sin x = 0,8 → 53,1° жана 360° − 53,1° = 306,9°
Кантип оңдойм: sin: 180° − α (y огуна симметрия), cos: 360° − α (x огуна симметрия). Ар бир жоопту кайра sin менен текшертем.

M4 **π ди 360° деп алуу (10–11-кл.)**
Мисал: π/3 = 120°
Кантип оңдойм: Жарым айлана = π: 180° = π. Табактын жарым айланасын жип менен өлчөтөм: ≈ 3,14 радиус.

M5 **Амплитуда менен вертикалдык жылдырууну чаташтыруу**
Мисал: y = 2 sin x тин эң чоң мааниси 3
Кантип оңдойм: Таблица түздүрөм: x = 90° та y = 2 × 1 = 2. a – созот (көбөйтүү), b – жылдырат (кошуу).

M6 **Горизонталдык жылдыруунун багытын тескери алуу**
Мисал: y = sin(x + 30°) оңго 30° жылат
Кантип оңдойм: Нөлдү таптырам: x + 30° = 0 → x = −30°, демек график солго жылды.

M7 **$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ди квадратсыз колдонуу**
Мисал: sin x = 3/5 → cos x = 1 − 3/5 = 2/5
Кантип оңдойм: Бирдик айланада Пифагор теоремасы: $x^2 + y^2 = 1$. Белгисин чейректен алдырам.

M8 **tg x ти cos x ÷ sin x деп алуу**
Мисал: tg 60° = (1/2) ÷ (√3/2) = 1/√3
Кантип оңдойм: tg – жантаюу: бийиктик ÷ туурасы = sin ÷ cos. Болжол: 45° тан чоң бурчта tg > 1.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

sin x = 0,8, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?

А x ≈ 53,1° — **M2**

Б x ≈ 53,1°; 126,9° — **туура**

В x ≈ 53,1°; 306,9° — **M3**

Г x ≈ 233,1°; 306,9° — **M1**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. cos 150° жана tg 150° тун так маанилери?
   Жообу: −√3/2; −√3/3
2. sin x = −1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. x = ?
   Жообу: 210°; 330°
3. y = 3 sin x − 1: эң чоң, эң кичине мааниси жана мезгили?
   Жообу: 2; −4; 360°